

M1 - Sparse Markowitz

Portefeuille parcimonieux sous contraintes de cardinalite

EPITA SCIA M1 - Programmation par Contraintes

Sparse Markowitz

Portefeuille mean-variance avec cardinalite exacte K parmi N.

EPITA SCIA M1 - PRCON 2026

Contexte

- Markowitz 1952 : compromis rendement / variance.
 - Solutions denses dans $\mathbb{R}^N$: ingerables operationnellement.
 - Extension sparse : exactement $K \ll N$ actifs actifs.
 - MIQP non convexe, NP-difficile (Bertsimas-Shioda 2009).
-

Formulation

```
min    lambda * w' Sigma w - mu' w
s.c.   sum_i w_i = 1
       sum_i z_i = K
       w_min * z_i <= w_i <= w_max * z_i
       z_i in {0, 1}
```

Extensions : sector_cap, turnover_cap, integer_lots, buy-in threshold.

Quatre approches

Approche	Principe	Echelle
MILP (SCIP)	MIQP exact, contrainte quadratique aux.	$N \leq 300$
CP-SAT	Cholesky entier + AddMultiplicationEquality	$N \leq 100$
Greedy	Top-K Sharpe + local search 1-opt	$N \leq 1000$
GA (DEAP)	Selection subset + QP ferme	$N \leq 1000$

CP-SAT - Point technique

- Poids en basis points : $W_i \in [0, 10000]$ (scale=1000).
- Cholesky : $\Sigma = U^T U$, $U_{int} = \text{round}(U * 100)$.
- Pour chaque k : $y_k = \sum_i U_{int}[k,i] * W_i$ (lineaire).
- $y_{sq_k} = y_k^2$ via AddMultiplicationEquality.
- Facteur d'echelle $g = \text{precision}^2 / 100 = 100$ aligne risk et ret.

w:900

Figure 1: w:900

w:900

Figure 2: w:900

Resultats N=50, K=10, lambda=5.0, seed=42

Solveur	Statut	Rendement	Volatilite	Sharpe	Temps
MILP-SCIP	optimal	0.0643	0.1529	0.420	0.15s
CP-SAT	feasible	0.0668	0.1550	0.431	30.01s
Greedy	heuristic	0.0836	0.1771	0.472	0.15s
GA	heuristic	0.0616	0.1614	0.382	0.78s

Source : `results/reference_n50_k10.csv`.

Front de Pareto (N=50, K=10)

GreedySharpe et GA tracent un front coherent avec MILP-SCIP.

Scalabilite

MILP rapide jusqu'a N=200, CP-SAT cale a son time-limit, heuristiques quasi constantes.

Contraintes realistes

Plafond sectoriel 0.25 + turnover 0.4 (cf. notebook section 6) :

- max_sector exposure : 0.383 -> 0.250 (respecte).
- turnover : 1.78 -> 0.80 (respecte).
- rendement : 0.0643 -> -0.0005 (cout des contraintes operationnelles).

Backtest OOS (rolling, 3 periodes)

Rebalance mensuel, commissions 10 bps :

Periode	Sharpe Greedy	Sharpe GA
1	-0.02	-0.06
2	+0.51	+0.50
3	+1.08	+1.06

Source : `results/backtest.csv`. La selection K domine le choix du solveur.

Figure 3: w:900

Courbes cumulees - derniere periode

Greedy et GA suivent des trajectoires tres similaires apres commissions.

Symmetry breaking - lex sur z

- Convention : $z[idx[i]] \geq z[idx[i+1]]$ apres tri stable sur μ desc.
 - Combinee a $\text{sum}(z) = K$, force la selection top-K μ .
 - Plus une baseline experimentale qu'un vrai symmetry breaking (les actifs synthetiques ne sont jamais equivalents).
-

Limites connues

- CP-SAT : `AddMultiplicationEquality` cher au-dela de $N=100$.
 - SCIP via `pyscipopt` : pas de support natif MIQP, contournement via contrainte quadratique auxiliaire.
 - Donnees synthetiques : backtest valide le pipeline, pas la performance.
-

References academiques

- Markowitz, H. (1952). *Portfolio Selection*. Journal of Finance 7(1).
 - Bertsimas, D. & Shioda, R. (2009). *Algorithm for cardinality-constrained quadratic optimization*. Comput. Optim. Appl. 43(1).
 - Bonami, P. et al. (2018). *On mathematical programming with indicator constraints*. Math. Program. 151(1).
 - Google OR-Tools. *CP-SAT Solver Reference*.
-

Conclusion

- MILP-SCIP : reference, optimum exact jusqu'a $N=200$.
- CP-SAT : formulation pedagogique native, lent au-dela de $N=50$.
- Heuristiques : quasi-optimales, scalent a $N=1000$.
- Backtest : selection K domine le choix de solveur en OOS.
- Code modulaire et reproductible (`make bench && make figures`).